

Object-Oriented Programming and Java Web Development

Exercício com Banco de Dados e Programação Java

Prof. Dr. Antonio Marcos Selmini (selmini@fiap.com.br)

Contexto

O Instituto Educacional Horizonte, uma escola de ensino médio e cursos técnicos, precisa substituir a planilha em que o setor de Recursos Humanos controla o salário dos professores. A cada contratação, o RH digita manualmente as parcelas do salário, e os erros de cálculo têm gerado retrabalho e reclamações do sindicato.

Você foi contratado para desenvolver a primeira versão desse sistema em Java, com persistência em Oracle Database via JDBC. O sistema deverá cadastrar professores, calcular o salário exatamente como determina a convenção coletiva do sindicato e permitir consultas para o RH.

Regra de cálculo do salário (convenção coletiva)

O salário mensal de um professor é a soma de três componentes:

Componente	Regra de cálculo
Salário base	valor da hora-aula $\times$ número de aulas semanais $\times$ 4,5 (semanas do mês)
DSR (descanso semanal remunerado)	1/6 do salário base
Hora-atividade	5% da soma (salário base + DSR)
Salário total	salário base + DSR + hora-atividade

Exemplo: um professor com 20 aulas semanais e hora-aula de R\$ 50,00 tem salário base de R\$ 4.500,00 ($50 \times 20 \times 4,5$), DSR de R\$ 750,00 ($4.500 \div 6$), hora-atividade de R\$ 262,50 (5% de 5.250,00) e salário total de **R\$ 5.512,50**.

Atenção: o cálculo do salário deve ser feito integralmente no programa Java, dentro da classe da entidade. É proibido calcular o salário ou qualquer de suas parcelas no banco de dados (colunas virtuais, triggers, expressões no INSERT ou no SELECT). O banco apenas armazena o valor final já calculado pelo Java.

Regime de trabalho

Além do salário, o RH classifica cada professor em um regime de trabalho de acordo com a quantidade de aulas semanais:

Regime	Aulas semanais
Horista	até 12 aulas
Parcial	de 13 a 39 aulas

Regime	Aulas semanais
Integral	40 aulas

O regime não é armazenado no banco: ele deve ser determinado pelo programa Java a partir do número de aulas semanais lido da tabela. A forma de implementar a classificação fica a seu critério.

Banco de dados

Crie no Oracle a tabela **JAVA_PROFESSOR** com a estrutura abaixo. Não deve ser criada sequence nem qualquer mecanismo de geração automática de ID no banco (se você não sabe, melhor ainda 😊).

Coluna	Tipo	Descrição
ID_PROFESSOR	NUMBER(6)	Chave primária, gerada pelo programa Java (ver na próxima)
NOME	VARCHAR2(100)	Nome do professor
AULAS_SEMANAIS	NUMBER(3)	Quantidade de aulas por semana (1 a 40)
VALOR_HORA	NUMBER(8,2)	Valor da hora-aula
SALARIO	NUMBER(10,2)	Salário total calculado pelo programa Java

Não devem ser criadas colunas adicionais para salário base, DSR ou hora-atividade.

Geração do ID do professor

O ID não é digitado pelo usuário nem gerado pelo banco: ele é calculado pelo programa Java, dentro da classe DAO, no momento da inserção, seguindo a regra:

- **Primeiro registro:** se a tabela estiver vazia, o ID deve ser 1000.
- **Demais registros:** antes de inserir, consultar o maior ID existente na tabela e somar 1. Para essa consulta é permitido o uso de MAX no SQL (essa é a dica). Se não for usar o MAX, basta percorrer a lista retornada pelo select e pesquisar o maior ID armazenado.

O aluno deve tratar corretamente o caso da tabela vazia: nessa situação a consulta do maior ID retorna NULL, e o programa deve reconhecer isso para atribuir 1000. Um programa que grava o primeiro professor com ID 1 (ou 0) está incorreto. O ID gerado deve ser exibido ao usuário após o cadastro.

Funcionalidades do programa

O programa deve apresentar um menu em laço, executado até que o usuário escolha sair, com as seguintes operações. A entrada de dados pode ser feita com Scanner ou JOptionPane.

1. **Cadastrar professor:** receber nome, quantidade de aulas semanais e valor da hora-aula; calcular o salário em Java conforme a convenção coletiva; gerar o ID conforme descrito na seção anterior e inserir o registro na tabela, informando ao usuário o ID atribuído.

2. **Listar professores:** exibir, para cada professor cadastrado, o ID, o nome, o regime de trabalho e o salário total.
3. **Pesquisar professor por ID:** localizar o professor pelo ID informado e exibir o detalhamento completo do salário: nome, regime, aulas semanais, valor da hora-aula, salário base, DSR, hora-atividade e salário total. As parcelas devem ser recalculadas em Java a partir das colunas AULAS_SEMANAIS e VALOR_HORA lidas do banco. Caso o ID não exista, exibir mensagem adequada.
4. **Resumo da folha:** exibir a quantidade de professores, o total da folha de pagamento (soma dos salários) e a média salarial. Esses valores devem ser calculados em Java, percorrendo a lista de professores obtida do banco.
5. **Sair.**